

RELAZIONE TECNICA: GESTIONE DEI PERMESSI IN LINUX

Esercitazione di Laboratorio S10L2

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'attività ha lo scopo di configurare, testare e documentare la gestione dei permessi di lettura (r), scrittura (w) ed esecuzione (x) su file e directory all'interno di un sistema operativo Linux. L'analisi si concentra sulla separazione dei privilegi tra l'utente amministrativo originario (kali) e un nuovo utente non privilegiato appositamente creato.

2. Configurazione dell'Ambiente e Creazione Utente

Per isolare i test è stato introdotto nel sistema un secondo utente standard utilizzando l'utility interattiva `adduser`. Questa procedura crea nativamente sia la cartella home dedicata che il relativo gruppo principale.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo adduser emanuele
[sudo] password for kali:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for emanuele
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Emanuele Ciappa
    Room Number []: 1
    Work Phone []: 0
    Home Phone []: 0
      Other []: 0
Is the information correct? [Y/n] Y
```

3. Test di Isolamento e Permessi sui File

Nella cartella home dell'utente kali è stato inizializzato un file di testo denominato `nuovo.txt` contenente la stringa 'Ciaoo'. I permessi originali sono stati modificati per concedere i diritti di lettura a chiunque, ma limitando la scrittura al solo proprietario:

```
(kali㉿kali)-[~]
$ touch nuovo.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ echo "Ciaoo" > nuovo.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod u=rw,g=r,o=r nuovo.txt  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls -l nuovo.txt  
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Aug 27 19:25 nuovo.txt
```

3.1 Il Fenomeno del 'Permission Denied' nella Home

Quando si è cercato di manipolare il file agendo con i privilegi del secondo utente (emanuele), il sistema ha restituito sistematicamente degli errori di accesso negato, persino per la semplice lettura:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo -u emanuele cat nuovo.txt  
cat: nuovo.txt: Permission denied
```

Analisi Tecnica: Questo comportamento non dipende dai permessi specifici del file nuovo.txt (che di fatto prevedeva la lettura pubblica o=r), bensì dalle restrizioni della directory superiore. La cartella home di un utente (/home/kali) possiede per impostazione predefinita permessi rigidi che impediscono agli altri utenti del sistema di attraversarla. Se un utente non ha i permessi di esecuzione (x) sulla cartella padre, non potrà accedere a nessun file in essa contenuto, indipendentemente dai privilegi del file stesso.

3.2 Risoluzione tramite Area Temporanea (/tmp)

Per aggirare il blocco strutturale della cartella home, il file è stato clonato all'interno della directory di sistema /tmp/, configurata nativamente per accogliere e permettere il transito a qualsiasi utente:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cp nuovo.txt /tmp/
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod u=rw,g=r,o=r /tmp/nuovo.txt  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo -u emanuele cat /tmp/nuovo.txt  
Ciao
```

Il test ha confermato che l'utente **emanuele** riesce ora a leggere il contenuto. Al contempo, il tentativo di alterare il file ha generato un blocco coerente con le specifiche impostate:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo -u emanuele sh -c 'echo "attacco" >> /tmp/nuovo.txt'  
sh: 1: cannot create /tmp/nuovo.txt: Permission denied
```

4. Gestione delle Directory e l'Enigma dei Punti Interrogativi

Una parte fondamentale dell'esercitazione ha riguardato il comportamento delle directory. È stata generata una cartella di test denominata `fileprova_dir` contenente alcuni documenti di testo vuoti.

4.1 L'Enigma del Permesso di Sola Lettura (Senza Esecuzione)

L'esperimento più significativo è avvenuto assegnando alla directory il permesso di lettura (`r`) ma privandola del permesso di esecuzione (`x`) tramite il comando:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod u=rw,g=rw,o=r fileprova_dir
```

Eseguendo l'ispezione della cartella con l'utente secondario, il terminale ha mostrato un output anomalo caratterizzato da una serie di punti interrogativi al posto dei dettagli strutturali dei file:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls -l fileprova_dir  
ls: cannot access 'fileprova_dir/nuovofile.txt': Permission denied  
ls: cannot access 'fileprova_dir/new2.txt': Permission denied  
ls: cannot access 'fileprova_dir/new.txt': Permission denied  
total 0  
-????????? ? ? ? ?      ? new2.txt  
-????????? ? ? ? ?      ? new.txt  
-????????? ? ? ? ?      ? nuovofile.txt
```

Spiegazione Tecnica del Comportamento: Nei sistemi Linux, i permessi applicati alle directory hanno un significato specifico, nettamente diverso da quello dei file regolari:

- **Lettura (r):** Consente esclusivamente di elencare i nomi dei file presenti all'interno della directory (legge l'elenco dei testi contenuti nel blocco della directory).
- **Esecuzione (x):** Rappresenta la capacità di accedere, attraversare ed entrare all'interno della directory per raggiungere le entità collocate al suo interno. Senza questo bit, il sistema operativo non può interrogare gli 'inode' dei singoli file.

A causa di questa scissione, l'utente è stato in grado di stampare a schermo i soli nomi dei file (grazie al bit `r`), ma il sistema non ha potuto recuperare le relative metainformazioni come la dimensione, il proprietario, la data di modifica e i permessi specifici (a causa della mancanza del bit `x`), popolando l'output con i caratteri jolly '?'.

```

(kali㉿kali)-[~]
$ chmod u=rwx,g=rw,o=r fileprova_dir

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l fileprova_dir
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 27 20:01 new2.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 27 19:36 new.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 27 19:20 nuovofile.txt

```

5. Tabella di Sintesi dei Comportamenti Rilevati

Target	Comando Applicato	Permesso Risultante (Other)	Effetto per l'Utente 'emanuele'
nuovo.txt (nella home)	chmod u=rw,g=r,o=r	Lettura (r--)	Blocco Totale (Manca l'accesso a /home/kali)
/tmp/nuovo.txt	chmod u=rw,g=r,o=r	Lettura (r--)	Lettura Consentita. Scrittura Negata.
fileprova_dir	chmod u=rw,g=,o=	Nessuno (---)	Accesso negato assoluto alla directory.
fileprova_dir	chmod u=rw,g=rw,o=r	Sola Lettura (r--)	Vede i nomi dei file ma con punti interrogativi (?)